Python Programming Practice Sheet:

Level: ☆ Easy · ☆☆ Medium · ☆☆☆ Hard · ☆☆☆☆ Pro

---

১. Basics: Input/Output ও Operators (☆)

#	Problem	Level	Status
1.1	Hello World	☆	✅ `MostCommonProblem/Hello_world.c`
1.2	দুটি সংখ্যা input নিয়ে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ	☆	✅ `GeneralProblem/sum sub mul div.c`
1.3	বৃত্তের ক্ষেত্রফল ও পরিধি	☆	✅ `GeneralProblem/area_circle.c`
1.4	দুটি সংখ্যা swap (temp সহ ও ছাড়া)	☆	✅ `MostCommonProblem/swapping_number.c`
1.5	Character-এর ASCII value	☆	✅ `MostCommonProblem/ASCII_value.c`
1.6	সরল সুদ (Simple Interest)	☆	✅ `GeneralProblem/rate of interest.c`
1.7	লাভের শতকরা হার	☆	✅ `GeneralProblem/percentage of propit.c`
1.8	দিন থেকে বছর-মাস-দিনে রূপান্তর	☆	✅ `GeneralProblem/Days convertion.c`
1.9	Celsius ↔ Fahrenheit রূপান্তর	☆	☐
1.10	সেকেন্ড থেকে ঘণ্টা:মিনিট:সেকেন্ড	☆	☐
1.11	তিনটি সংখ্যার গড়	☆	☐
1.12	Rectangle-এর area ও perimeter	☆	☐
1.13	`int`, `float`, `double`, `char`-এর `sizeof` প্রিন্ট	☆	☐
1.14	HackerRank: Solve Me First / Simple Array Sum	☆	☐

২. Conditional Statements (☆ থেকে ☆☆)

#	Problem	Level	Status
2.1	জোড়/বিজোড় নির্ণয়	☆	✅ `MostCommonProblem/Odd_even.c`
2.2	ধনাত্মক/ঋণাত্মক/শূন্য	☆	☐
2.3	তিনটির মধ্যে বড় সংখ্যা	☆	✅ `GeneralProblem/largest number.c`
2.4	Leap year	☆	✅ `ConditionalLoopProblem/leap_year.c`
2.5	Vowel / Consonant	☆	✅ `MostCommonProblem/Checking_vowel.c`
2.6	Switch-case দিয়ে calculator	☆	✅ `MostCommonProblem/switch_case.c`, `FunctionProblem/Calculator.c`

2.7	সপ্তাহের দিন বের করা (সংখ্যা থেকে)	☆	✅ `GeneralProblem/Find a day.c`
2.8	Marks থেকে Grade (A+, A, B...)	☆	✅ `GeneralProblem/Result.c`
2.9	প্রাপ্তবয়স্ক কিনা যাচাই	☆	✅ `GeneralProblem/adult.c`
2.10	Triangle valid কিনা (তিন বাহু দিয়ে)	☆☆	☐
2.11	Quadratic equation-এর root (সব case)	☆☆	✅ `GeneralProblem/eqution_solve.c` (আংশিক, সব case দেখো)
2.12	Character: Upper / Lower / Digit / Special	☆	✅ `GeneralProblem/Upper &n lower case.c`
2.13	Electricity bill (slab অনুযায়ী)	☆☆	☐
2.14	দুটি তারিখ valid কিনা (দিন/মাস/বছর)	☆☆	☐
2.15	Codeforces 4A: Watermelon	☆	✅ `codeforce-problem/water_milon.c`

৩. Loops: for / while / do-while (☆ থেকে ☆☆)

#	Problem	Level	Status
3.1	১ থেকে N পর্যন্ত print	☆	✅ `GeneralProblem/1 to 100.c`, `show 1-10.c`
3.2	A থেকে Z print	☆	✅ `GeneralProblem/A to Z.c`
3.3	১ থেকে N-এর যোগফল	☆	✅ `GeneralProblem/sum of ten number.c`
3.4	জোড় সংখ্যার series `2+4+6+...`	☆	✅ `GeneralProblem/series 2+4+6..c`
3.5	Multiplication table	☆	☐
3.6	Factorial	☆	✅ `MostCommonProblem/Factorial_number.c`
3.7	Digit-এর যোগফল	☆	✅ `MostCommonProblem/sum_of_disit.c`
3.8	সংখ্যার digit গণনা	☆	☐ (recursion সংস্করণ আছে)
3.9	Fibonacci series	☆☆	✅ `MostCommonProblem/Fibonacci_series.c`
3.10	কোনো সংখ্যার সব divisor	☆	✅ `while-loop-problem/Divisor_a_number.c`
3.11	Series: `1 + 1/2 + 1/3 + ... + 1/N`	☆☆	✅ `while-loop-problem/N_series.c` (দেখে নাও)
3.12	Power (`a^b`) loop দিয়ে	☆	✅ `MostCommonProblem/exponential_pow.c`
3.13	do-while: menu-driven program	☆☆	✅ `MostCommonProblem/Do_whileL00p.c` (menu যোগ করো)
3.14	Collatz sequence (3n+1)	☆☆	☐

3.15 HackerRank: Plus Minus ☆ ☐

৪. Number Theory ও Math (☆☆ থেকে ☆☆☆)

#	Problem	Level	Status
4.1	Prime কিনা (√n পর্যন্ত optimize করে)	☆☆	☑ `MostCommonProblem/PrimeNumber.c`, `GeneralProblem/Find prime_number.c`
4.2	১ থেকে N-এর মধ্যে সব prime	☆☆	☑ `MostCommonProblem/First_prime.c`
4.3	GCD ও LCM	☆☆	☑ `ConditionalLoopProblem/GCF_two_number.c`, `GeneralProblem/G.C.F and L.C.M.c`
4.4	Palindrome number	☆☆	☑ `MostCommonProblem/palindrome.c`
4.5	Armstrong number	☆☆	☑ `MostCommonProblem/Armstrong_number.c`
4.6	Prime factorization	☆☆	☑ `while-loop-problem/Prime_dixisors.c`
4.7	Decimal → Binary	☆☆	☑ `ConditionalLoopProblem/Decimal_to_binary.c`
4.8	Decimal → Hexadecimal	☆☆	☑ `ConditionalLoopProblem/decimal_t0_hex.c`
4.9	Binary → Decimal	☆☆	☐
4.10	Perfect number	☆☆	☐
4.11	Strong number (digit factorial-এর যোগফল)	☆☆	☐
4.12	Reverse integer (LeetCode 7)	☆☆	☐
4.13	Palindrome Number (LeetCode 9)	☆	☐
4.14	Sieve of Eratosthenes	☆☆☆	☐
4.15	Fast power (modular exponentiation)	☆☆☆	☐
4.16	Twin primes / Goldbach conjecture যাচাই	☆☆☆	☐
4.17	Codeforces 1A: Theatre Square	☆☆	☑ `codeforce-problem/Theatre_square.c`

4.18	Codeforces 110A: Nearly Lucky Number	☆	☐

৫. Pattern Printing (☆ থেকে ☆☆☆)

#	Problem	Level	Status
5.1	Solid rectangle / square	☆	☑ `PatternPrintingProblem/Solif_rectangle.c`, `Squer_size.c`
5.2	Right-angled triangle (stars)	☆	☑ `Stars_trigle.c`, `Stars_sm_trigle.c`
5.3	Number triangle ও number square	☆	☑ `number_trigle.c`, `number_squers.c`
5.4	Pyramid	☆☆	☑ `pramid.c`, `GeneralProblem/Piramid_0.c`
5.5	Inverted pyramid	☆☆	☐
5.6	Diamond	☆☆	☐
5.7	Hollow square / hollow pyramid	☆☆	☐
5.8	Floyd's triangle	☆☆	☐
5.9	Pascal's triangle	☆☆☆	☐
5.10	Alphabet pyramid (`A` / `ABA` / `ABCBA`)	☆☆	☐
5.11	Butterfly pattern	☆☆☆	☐
5.12	Spiral number matrix	☆☆☆	☐

৬. Functions (☆☆)

#	Problem	Level	Status
6.1	Function দিয়ে add/sub/mul/div	☆	☑ `FunctionProblem/function-1.c`, `function-2.c`
6.2	জোড়/বিজোড় function	☆	☑ `FunctionProblem/Odd_even.c`
6.3	Average function	☆	☑ `FunctionProblem/Avarage.c`
6.4	Power function	☆☆	☑ `FunctionProblem/power.c`
6.5	nPr ও nCr	☆☆	☑ `FunctionProblem/nPr.c`, `function_nCr.c`
6.6	Global vs local variable	☆	☑ `FunctionProblem/global_variable.c`
6.7	sin θ (math.h)	☆☆	☑ `FunctionProblem/sin_thata.c`
6.8	Pascal triangle function দিয়ে	☆☆	☑ `FunctionProblem/passcletrigle.c`

6.9	`isPrime()`, `isPalindrome()`, `gcd()` library ধরনের function	☆☆	☐
6.10	Call by value vs call by reference (swap)	☆☆	☐ (pointer section-এ আছে)
6.11	Static variable ব্যবহার (কতবার call হয়েছে গোনা)	☆☆	☐
6.12	Function pointer দিয়ে calculator	☆☆☆☆	☐

৭. Arrays: 1D (☆ থেকে ☆☆☆)

#	Problem	Level	Status
7.1	Array input ও output	☆	✅ `ArrayProblem/InputofArray.c`
7.2	Sum ও average	☆	✅ `ArrayProblem/sumofArray.c`, `Addofarray.c`
7.3	Max ও min	☆	✅ `ArrayProblem/findmax.c`, `MostCommonProblem/Largest_and_smollest.c`
7.4	Array reverse	☆	✅ `ArrayProblem/ReverseofArrary.c`
7.5	Bubble sort / selection sort	☆☆	✅ `ArrayProblem/sorts.c`, `shoting_function.c`
7.6	Second largest element	☆☆	☐
7.7	Array-তে element খোঁজা (linear search)	☆	☐
7.8	Duplicate element মুছে ফেলা	☆☆	☐
7.9	Element insert / delete (position অনুযায়ী)	☆☆	✅ `MostCommonProblem/Insert_array.c` (delete যোগ করো)
7.10	জোড়/বিজোড় আলাদা করা	☆☆	☐
7.11	Array rotate (left / right, k বার) (LeetCode 189)	☆☆☆	☐
7.12	দুটি sorted array merge (LeetCode 88)	☆☆	✅ `recursion-problem/margeOfarray.c` (iterative করো)
7.13	Frequency count (কোন সংখ্যা কতবার)	☆☆	☐
7.14	Move Zeroes (LeetCode 283)	☆☆	☐

7.15	Two Sum (LeetCode 1)	☆☆	☐
7.16	Single Number (LeetCode 136, XOR)	☆☆	☐
7.17	Maximum Subarray (Kadane, LeetCode 53)	☆☆☆	☐
7.18	Missing Number (LeetCode 268)	☆☆	☐
7.19	Best Time to Buy and Sell Stock (LeetCode 121)	☆☆	☐
7.20	Prefix sum দিয়ে range sum query	☆☆☆	☐
7.21	Student roll ও marks array	☆	✅ `ArrayProblem/roll_and_marks.c`

৮. 2D Array ও Matrix (☆☆ থেকে ☆☆☆)

#	Problem	Level	Status
8.1	n×m matrix input/output	☆☆	✅ `ArrayProblem/nXm_matrix.c`, `5X5matrix.c`
8.2	Matrix addition	☆☆	☐
8.3	Matrix multiplication	☆☆☆	✅ `ArrayProblem/Multiplication.c`
8.4	Transpose	☆☆	✅ `ArrayProblem/transpos.c`, `Trans_function.c`
8.5	Diagonal sum (primary ও secondary)	☆☆	☐
8.6	HackerRank: Diagonal Difference	☆☆	☐
8.7	Row-wise ও column-wise sum	☆☆	☐
8.8	Symmetric matrix যাচাই	☆☆	☐
8.9	Identity / upper-triangular matrix যাচাই	☆☆	☐
8.10	Codeforces 263A: Beautiful Matrix	☆	☐
8.11	Matrix 90° rotate	☆☆☆	☐
8.12	Spiral order traversal	☆☆☆	☐
8.13	Saddle point খোঁজা	☆☆☆	☐

8.14	Determinant (3×3, তারপর recursion দিয়ে n×n)	☆☆☆☆	☐

৯. Strings (☆ থেকে ☆☆☆):

#	Problem	Level	Status
9.1	String input (`gets`/`fgets`, `scanf`-এর সমস্যা)	☆	☑ `MostCommonProblem/gets_function.c`
9.2	String-এর দৈর্ঘ্য (`strlen` ছাড়া)	☆	☐
9.3	String reverse	☆	☑ `MostCommonProblem/Reverse_string.c`
9.4	Upper ↔ lower case রূপান্তর	☆	☑ `MostCommonProblem/Reversing_case.c`
9.5	Vowel, consonant, digit, space গণনা	☆	☐
9.6	String palindrome	☆☆	☐
9.7	`strcpy`, `strcat`, `strcmp` নিজে বানানো	☆☆	☐
9.8	Word সংখ্যা গোনা	☆☆	☐
9.9	Character frequency	☆☆	☐
9.10	Duplicate character মুছে ফেলা	☆☆	☐
9.11	Anagram check (LeetCode 242)	☆☆	☐
9.12	Codeforces 71A: Way Too Long Words	☆	☑ `codeforce-problem/way_too_long.c`
9.13	Codeforces 112A: Petya and Strings	☆	☐
9.14	Codeforces 281A: Word Capitalization	☆	☐
9.15	Codeforces 118A: String Task	☆	☐
9.16	Valid Parentheses (LeetCode 20, stack দিয়ে)	☆☆☆	☐
9.17	Longest word in a sentence	☆☆	☐
9.18	Caesar cipher (encrypt / decrypt)	☆☆☆	☐
9.19	Longest Common Prefix (LeetCode 14)	☆☆☆	☐
9.20	String compression (`aaabb` → `a3b2`)	☆☆☆	☐

১০. Pointers (☆☆ থেকে ☆☆☆)

#	Problem	Level	Status
10.1	Pointer basics: address ও value print	☆	☐
10.2	Pointer দিয়ে sum	☆	☑ `pointer-problem/sum_pointer.c`
10.3	Swap (pointer দিয়ে)	☆☆	☑ `pointer-problem/swap_pointer.c`, `swape_function.c`
10.4	Temp variable ছাড়া swap	☆☆	☑ `pointer-problem/without_swape.c`
10.5	Pointer দিয়ে array traverse (pointer arithmetic)	☆☆	☐
10.6	Pointer দিয়ে array-র max/min function	☆☆	☐
10.7	Pointer দিয়ে string reverse	☆☆	☐
10.8	Pointer to pointer (double pointer)	☆☆☆	☐
10.9	Function থেকে একাধিক value return (pointer parameter)	☆☆	☐
10.10	Array of pointers দিয়ে string list sort	☆☆☆	☐
10.11	`const` pointer vs pointer to `const`	☆☆☆	☐
10.12	Pointer দিয়ে 2D array pass করা	☆☆☆	☐
10.13	Dangling ও NULL pointer ধারণার demo	☆☆☆	☐

১১. Recursion (☆☆ থেকে ☆☆☆☆)

#	Problem	Level	Status
11.1	Factorial	☆	☑ `recursion-problem/fact_recursion.c`
11.2	Fibonacci	☆☆	☑ `recursion-problem/fibbo_recursion.c`
11.3	১ থেকে N-এর যোগফল	☆	☑ `recursion-problem/sum_offirstN.c`
11.4	Digit গণনা ও digit-যোগফল	☆☆	☑ `count_digits.c`, `StructureProblem/recursion_sumofDisits.c`
11.5	Power (`x^n`)	☆☆	☑ `StructureProblem/recursion_power.c`
11.6	Array-র sum / min / max	☆☆	☑ `sumOfArrayE.c`, `mini.c`

11.7	Array sort / merge	☆☆☆	✅ `sortOfarray.c`, `margeOfarray.c`
11.8	GCD (Euclid) recursion	☆☆	☐
11.9	String reverse / palindrome recursion	☆☆	☐
11.10	Decimal → Binary recursion	☆☆	☐
11.11	Binary search (recursive)	☆☆☆	☐
11.12	Tower of Hanoi	☆☆☆	☐
11.13	Climbing Stairs (LeetCode 70, memoization সহ)	☆☆☆	☐
11.14	Print all permutations of a string	☆☆☆☆	☐
11.15	Subset sum / generate all subsets	☆☆☆☆	☐
11.16	N-Queens (backtracking)	☆☆☆☆	☐
11.17	Maze / Rat in a maze	☆☆☆☆	☐
11.18	Fast power ও Pascal's triangle (recursion)	☆☆☆	☐

১২. Structure ও Union (☆☆ থেকে ☆☆☆)

#	Problem	Level	Status
12.1	Student structure (name, roll, marks)	☆☆	✅ `StructureProblem/struct_student.c`, `struct_1.c`, `struct_2.c`
12.2	Structure update	☆☆	✅ `StructureProblem/struct_update.c`
12.3	Student management (সংক্ষিপ্ত)	☆☆☆	✅ `StructureProblem/Student_management.c` (বাড়াও)
12.4	Array of structure: n জন student-এর data, সর্বোচ্চ নম্বর	☆☆	☐
12.5	Structure function-এ pass (value ও pointer)	☆☆	☐

12.6	Nested structure (Date inside Student)	☆☆	☐
12.7	Structure sort (marks অনুযায়ী)	☆☆☆	☐
12.8	Complex number add/multiply	☆☆	☐
12.9	Time / Date difference calculator	☆☆☆	☐
12.10	Union basics ও structure vs union-এর size তুলনা	☆☆	☐
12.11	`typedef` ও `enum` ব্যবহার	☆☆	☐
12.12	Mini project: Library / Employee management (menu সহ)	☆☆☆☆	☐
12.13	Bit-field ব্যবহার	☆☆☆☆	☐

১৩. Searching ও Sorting (☆☆ থেকে ☆☆☆☆)

#	Problem	Level	Status
13.1	Linear search	☆	☐
13.2	Binary search (iterative)	☆☆	☐
13.3	Bubble sort	☆☆	✅ `ArrayProblem/sorts.c`
13.4	Selection sort	☆☆	✅ `ArrayProblem/shoting_function.c` (দেখে নিশ্চিত করো)
13.5	Insertion sort	☆☆	☐
13.6	Merge sort	☆☆☆	☐
13.7	Quick sort	☆☆☆	☐
13.8	`qsort()` library function ব্যবহার (comparator সহ)	☆☆☆	☐
13.9	Binary Search (LeetCode 704)	☆☆	☐
13.10	Sort করে median ও mode বের করা	☆☆☆	☐
13.11	Counting sort	☆☆☆	☐
13.12	Heap sort	☆☆☆☆	☐

১৪. Dynamic Memory Allocation (☆☆☆)

#	Problem	Level	Status
14.1	`malloc` দিয়ে n সংখ্যার array, sum/average	☆☆	☐
14.2	`calloc` vs `malloc` পার্থক্য demo	☆☆	☐
14.3	`realloc` দিয়ে array বড় করা	☆☆☆	☐
14.4	Dynamic string input (অজানা দৈর্ঘ্য)	☆☆☆	☐
14.5	Dynamic 2D array (matrix)	☆☆☆	☐
14.6	Dynamic array of structures	☆☆☆	☐
14.7	Memory leak ধরতে শেখা (`free`, valgrind ধারণা)	☆☆☆	☐

১৫. File Handling (☆☆ থেকে ☆☆☆)

#	Problem	Level	Status
15.1	File-এ text লিখে আবার পড়া	☆☆	☐
15.2	File-এর line, word ও character গোনা	☆☆	☐
15.3	এক file থেকে আরেক file-এ copy	☆☆	☐
15.4	Student record file-এ save ও load (`fwrite` / `fread`)	☆☆☆	☐
15.5	File-এ append ও কোনো শব্দ search	☆☆☆	☐
15.6	Contact book (file-based, add / search / delete)	☆☆☆☆	☐

১৬. Data Structures in C ও Pro Level (☆☆☆ থেকে ☆☆☆☆)

#	Problem	Level	Status
16.1	Stack (array দিয়ে)	☆☆☆	☐
16.2	Queue (array / circular queue)	☆☆☆	☐
16.3	Singly linked list: insert, delete, traverse	☆☆☆	☐
16.4	Reverse Linked List (LeetCode 206)	☆☆☆	☐
16.5	Stack দিয়ে infix → postfix	☆☆☆☆	☐
16.6	Doubly / circular linked list	☆☆☆☆	☐
16.7	Binary Search Tree (insert, search, traversal)	☆☆☆☆	☐
16.8	Bitwise: জোড়/বিজোড়, power of two (LeetCode 231), set bit গণনা	☆☆☆	☐
16.9	Hash table (chaining)	☆☆☆☆	☐
16.10	Graph BFS / DFS (adjacency matrix)	☆☆☆☆	☐

১৭. Competitive Programming Starter (Codeforces 800 rating)

#	Problem	Level	Status
17.1	CF 4A: Watermelon	☆	✅ `water_milon.c`
17.2	CF 71A: Way Too Long Words	☆	✅ `way_too_long.c`
17.3	CF 231A: Team	☆	✅ `Team.c`
17.4	CF 282A: Bit++	☆	🔧 `Bit++.c` আছে কিন্তু compile হয় না, ঠিক করো
17.5	CF 1A: Theatre Square	☆☆	✅ `Theatre_square.c`
17.6	CF 50A: Domino piling	☆	☐
17.7	CF 158A: Next Round	☆	☐
17.8	CF 112A: Petya and Strings	☆	☐
17.9	CF 266A: Stones on the Table	☆	☐
17.10	CF 263A: Beautiful Matrix	☆	☐
17.11	CF 339A: Helpful Maths	☆	☐
17.12	CF 69A: Young Physicist	☆	☐
17.13	CF 236A: Boy or Girl	☆	☐
17.14	CF 41A: Translation	☆	☐
17.15	CF 977A: Wrong Subtraction	☆	☐
17.16	CF 733A: Grasshopper And the String	☆☆	☐
17.17	Codeforces ৮০০-১০০০ rating-এর যেকোনো ৫০টি (problemset-এ rating filter দাও)	☆☆☆	☐
17.18	LeetCode Easy: Fizz Buzz (412), Plus One (66), Contains Duplicate (217), Remove Duplicates from Sorted Array (26)	☆☆	☐
17.19	HackerRank C Domain: Diagonal Difference, Staircase, Mini-Max Sum, A Very Big Sum, Compare the Triplets	☆☆	☐
